联合省选 2026 模拟赛

HEZ

时间：2026 年 2 月 24 日 08:30 ~ 13:30

题目名称	二进制	猫和老鼠	画树
题目类型	传统型	传统型	传统型
目录	`ds`	`cat`	`draw`
可执行文件名	`ds`	`cat`	`draw`
输入文件名	`ds.in`	`cat.in`	`draw.in`
输出文件名	`ds.out`	`cat.out`	`draw.out`
测试点时限	1.0 秒	5.0 秒	1.0 秒
内存限制	1024 MiB	1024 MiB	512 MiB
子任务数目	4	10	5

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	`ds.cpp`	`cat.cpp`	`draw.cpp`

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14 -static`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写，**不需要建立子文件夹**。
2. `main` 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 选手提交的程序源文件必须不大于 50KB。
5. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
6. 评测时采用的机器配置为：Intel(R) Core(TM) i7-12700KF CPU @3.60GHz，内存 32GB。上述时限以此配置为准。
7. **评测时将开启所有合理的子任务依赖。**
8. **只提供 Linux 格式附加样例文件。**
9. **不保证**题目严格按照难度顺序排序。

二进制（ds）

【题目描述】

给定一个长为 n 的序列 a，共有两种操作：

- 对于一个修改操作，会给定一个点 p 以及一个值 val，表示把 a_p 的值改为 val。
- 对于一个询问操作，会给定一个点 p，答案即为最小的 $i \geq p$，满足 $\max_{j=p}^{i} a_j \leq i$。

给定 q 次操作，请输出每个询问操作的答案。

【输入格式】

从文件 ***ds.in*** 中读入数据。

输入的第一行包含三个整数 c, n, q，分别表示子任务编号，序列长度和操作次数。

第二行包含 n 个整数，表示序列 a。

接下来 q 行每行先输入一个整数 op，表示操作种类：

- 若 $op = 1$, 表示一个修改操作，接着输入两个整数 p', val'，分别表示修改位置和值。
- 若 $op = 2$，表示一个询问操作，接着输入一个整数 p'，表示询问的点。

真实的 p, val 需要将 p', val' 分别按位异或上 $lastans$ 后得到。

其中 $lastans$ 为上一次询问的答案，若没有则为 0。

【输出格式】

输出到文件 ***ds.out*** 中。

对于每个询问，输出一行一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 9 10
6 1 7 9 7 2 9 7 5
1 5 5
2 6
1 4 7
2 1
1 12 14
1 0 12
1 13 14
2 11
2 4
2 2
```

【样例 1 输出】

```
6
9
2
6
9
```

【样例 2 输入】

```
1 8 9
7 6 2 2 4 1 7 4
2 1
1 3 3
1 3 6
1 5 15
2 4
1 1 5
1 0 6
2 2
2 5
```

【样例 2 输出】

```
7
3
7
6
```

【样例 3】

见选手目录下的 ***ds/ds3.in*** 与 ***ds/ds3.ans***。
这个样例满足子任务 1 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***ds/ds4.in*** 与 ***ds/ds4.ans***。
这个样例满足子任务 1 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***ds/ds5.in*** 与 ***ds/ds5.ans***。
这个样例满足子任务 2 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 ***ds/ds6.in*** 与 ***ds/ds6.ans***。
这个样例满足子任务 2 的约束条件。

【样例 7】

见选手目录下的 ***ds/ds7.in*** 与 ***ds/ds7.ans***。
这个样例满足子任务 3 的约束条件。

【样例 8】

见选手目录下的 ***ds/ds8.in*** 与 ***ds/ds8.ans***。
这个样例满足子任务 3 的约束条件。

【样例 9】

见选手目录下的 ***ds/ds9.in*** 与 ***ds/ds9.ans***。
这个样例满足子任务 4 的约束条件。

【样例 10】

见选手目录下的 ***ds/ds10.in*** 与 ***ds/ds10.ans***。
这个样例满足子任务 4 的约束条件。

【数据范围】

对于所有的测试数据，保证:

- $1 \le n, q \le 2 \times 10^6$；
- $1 \le a_i, p, val \le n$；
- $op \in \{1, 2\}$。

子任务编号	$n, q \le$	分值
1	1000	30
2	10^5	20
3	2×10^5	20
4	2×10^6	30

请选手注意自己代码的时间常数。

猫和老鼠（cat）

【题目描述】

有 n 个在 $[1,k]$ 之间随机的正整数变量 x_i，同时给定若干条 $x_i \neq x_j$ 的限制。

有 T 组询问，每组询问给出 k，请你求出满足所有限制的随机 x 数组的概率对 998244353 取模后的结果。

【输入格式】

从文件 ***cat.in*** 中读入数据。

输入的第一行包含两个整数 c,n，分别表示子任务编号和数组长度。

接下来 n 行每行包含 n 个整数 $a_{i,j}$，若 $a_{i,j}=1$ 则表示存在一条 $x_i \neq x_j$ 的限制，否则 $a_{i,j}=0$ 则表示没有。

接下来一行包含一个整数 T，表示询问组数。

接下来 T 行每行包含一个整数 k，表示随机的值域上界。

【输出格式】

输出到文件 ***cat.out*** 中。

对于每一组询问，输出一行一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 3
0 1 0
1 0 1
0 1 0
5
1
2
3
4
5
```

【样例 1 输出】

```
0
748683265
776412275
436731905
119789323
```

【样例 2 输入】

```
1 4
0 0 0 1
0 0 1 1
0 1 0 0
1 1 0 0
5
1
2
3
4
5
```

【样例 2 输出】

```
0
873463809
850356301
577110017
295480329
```

【样例 3】

见选手目录下的 *cat/cat3.in* 与 *cat/cat3.ans*。
这个样例满足子任务 1 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 *cat/cat4.in* 与 *cat/cat4.ans*。
这个样例满足子任务 2 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***cat/cat5.in*** 与 ***cat/cat5.ans***。
这个样例满足子任务 3 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 ***cat/cat6.in*** 与 ***cat/cat6.ans***。
这个样例满足子任务 4 的约束条件。

【样例 7】

见选手目录下的 ***cat/cat7.in*** 与 ***cat/cat7.ans***。
这个样例满足子任务 5 的约束条件。

【样例 8】

见选手目录下的 ***cat/cat8.in*** 与 ***cat/cat8.ans***。
这个样例满足子任务 6 的约束条件。

【样例 9】

见选手目录下的 ***cat/cat9.in*** 与 ***cat/cat9.ans***。
这个样例满足子任务 7 的约束条件。

【样例 10】

见选手目录下的 ***cat/cat10.in*** 与 ***cat/cat10.ans***。
这个样例满足子任务 8 的约束条件。

【样例 11】

见选手目录下的 ***cat/cat11.in*** 与 ***cat/cat11.ans***。
这个样例满足子任务 9 的约束条件。

【样例 12】

见选手目录下的 ***cat/cat12.in*** 与 ***cat/cat12.ans***。
这个样例满足子任务 10 的约束条件。

【数据范围】

对于所有的测试数据，保证:

- $1 \le T \le 10^5$
- $1 \le n \le 21$；
- $a_{i,j} \in \{0,1\}$ 且 $a_{i,j} = a_{j,i}$；
- $1 \le k \le 998244352$。

子任务编号	$n \le$	特殊性质	分值
1	21	A	10
2		B	5
3		C	3
4		D	6
5		E	8
6	7	无	9
7	11		11
8	14		8
9	18		15
10	21		25

定义图 G 为将 a 视作邻接表后得到的图。
特殊性质 A：保证 G 的边数 ≤ 21。
特殊性质 B：保证 G 是一棵树。
特殊性质 C：保证 G 是一个环，且环长至少为 3。
特殊性质 D：保证 G 是一棵基环树，且环长至少为 3。
特殊性质 E：保证 G 是一个完全图。

画树（draw）

【题目描述】

给定平面上的 n 个点，和一棵大小为 n 的树 T，保证这棵树上每个点的度数至多为 3，树上节点按 $1 \sim n$ 编号。

你需要为平面上的点使用 $1 \sim n$ 的编号重编号之后，对于所有树上的边 (u, v)，将平面上的点 u 和平面上的点 v 用线段连接后，任意两条线段除了在端点上相交没有其他的相交点。

试构造一组方案，保证一定有解。

【输入格式】

从文件 ***draw.in*** 中读入数据。

输入的第一行包含两个整数 c, n，分别表示子任务编号和点数。

接下来 $n-1$ 行，一行包含两个整数 u, v，表示有一条从 u 连向 v 的边。

接下来 n 行，一行包含两个整数 x, y，表示一个点的坐标为 (x, y)。

保证这 n 个点两两不同，且没有任意三点共线。

【输出格式】

输出到文件 ***draw.out*** 中。

输出一行 n 个整数，第 i 个数为原本的第 i 个点的标号。

【样例 1 输入】

```
1 3
1 2
2 3
10 10
10 20
20 10
```

【样例 1 输出】

```
1 3 2
```

【样例 2 输入】

```
1 6
1 2
1 3
2 4
4 5
4 6
0 10
5 15
6 0
7 16
8 1
10 10
```

【样例 2 输出】

```
1 5 3 6 2 4
```

【样例 3 输入】

```
2 5
1 2
1 3
1 4
4 5
10 10
10 30
30 10
30 30
20 25
```

【样例 3 输出】

```
1 5 3 2 4
```

【样例 4 输入】

```
2 6
1 2
2 3
1 4
4 5
4 6
10 60
10 40
40 50
40 30
70 30
70 10
```

【样例 4 输出】

```
1 2 5 3 6 4
```

【样例 5】

见选手目录下的 ***draw/draw5.in*** 与 ***draw/draw5.ans***。
这个样例满足子任务 1 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 ***draw/draw6.in*** 与 ***draw/draw6.ans***。
这个样例满足子任务 2 的约束条件。

【样例 7】

见选手目录下的 ***draw/draw7.in*** 与 ***draw/draw7.ans***。
这个样例满足子任务 3 的约束条件。

【样例 8】

见选手目录下的 ***draw/draw8.in*** 与 ***draw/draw8.ans***。
这个样例满足子任务 4 的约束条件。

【样例 9】

见选手目录下的 ***draw/draw9.in*** 与 ***draw/draw9.ans***。
这个样例满足子任务 5 的约束条件。

【数据范围】

对于所有的测试数据，保证:

- $1 \le n \le 2 \times 10^5$；
- $1 \le u, v \le n$，且所有 (u, v) 构成一棵树；
- $0 \le x, y \le 10^9$。

子任务编号	$n \le$	特殊性质	分值
1	2×10^5	A	13
2	4000	无	19
3	10^4		9
4	8×10^4		36
5	2×10^5		23

特殊性质 A：保证所有点均在凸包上。